RFID Blokk

Általános célú kocka amely adatgyűjtésre, adat kezelésre és azok továbbítására szolgál. Az adatok gyűjtését saját szenzorjaival érzékeli. A nyert adatokat wifi hálózaton keresztül továbbítja egy szerverre, illetve más külső egységek lekérdezhetik azokat.

A szenzorok lehetnek például DHT11 alapú relatív páratartalom és hőmérsékletérzékelő. Opcionálisan légnyomás érzékelés (helység nyílászáróinak nyitása érzékelésére, valamint időjárás szerinti légnyomás érzékelésére (barométer). Megvilágítás érzékelése, kontaktus érzékelése (pl. mágneses ajtónyitás érzékelő). Az eseményeket azok keletkezésekor továbbítja a szerver felé, esemény vezérelt kommunikáció. A kockára illeszthető RFID egység is. Ebben az esetben további funkcióval bővül, és a relés kontaktusok segítségével intelligens beléptető rendszerré alakítható.

A kívánt kialakítást megrendeléskor jelezni kell!

A blokkok különböző kiépítésben készülnek, vannak egyszerű blokkok, amelyek csak adatot gyűjtenek, és vannak például a komplett rfid-s beléptetést megvalósítók. A funkciók és a kialakítások közösek, de az adott egység a rájellemző (kiépítésének) megfelelőképpen viselkedik.

Az RFID-s beléptetést végző Blokk használata.

Az RFID-s beléptetést végző Blokk az első bekapcsoláskor (illetve ameddig meg nem tanítottunk neki egy master kulcsot) folyamatos piros fénnyel jelzi, hogy speciális tanuló állapotban van. Ilyenkor a leolvasott kód a Master vagy is a tanító kulcs kódja. Az első leolvasást meg kell erősíteni egy ismételt leolvasással, az első leolvasás után a piros fény, villogó-pirosra vált.

A megtanított Master kulcs belépésre alkalmatlan, de a segítségével lehet megtanítani az egységnek a kulcsként használatos RFID egységeket.

A kulcs RFID egységek megtanítása.

1. Helyezzük a MASTER kulcsot az olvasóra, - ekkor a LED gyors piros villogásba kezd.
2. Vegyük el a MASTER kulcsot majd tegyük oda a megtanítani kívánt kulcsot és tartsuk ott ameddig a fény zöldre nem vált.
3. Vegyük el, majd helyezzük újra az olvasóra és tartsuk, ott mindaddig ameddig a zöld fény ki nem alszik.
4. A kulcs megtanítva, ismételt odahelyezéssel az ajtó kinyitható, az ajtó nyitvatartási idejére a folyamatos zöld fény gyullad ki és mindaddig világít ameddig az ajtó nyitható.

A készülék jelző fényei.

A készülék három, RFID-s egységként 4 jelző fénnyel rendelkezik. A jelzőfényekből három a front oldalon helyezkedik el, két kis piros a wifi egység működéséről ad tájékoztatást. Mégpedig úgy, hogy a felső kis piros fény akkor gyullad ki, amikor a wifi egység üzemkész, míg egy picivel lentebbi piros fénye azt jelzi, hogy kapcsolódott a beállított ruterhez.

A nagyobb fényű LED kialakítása speciális, hiszen a blokk két oldlalról is képes RFID-t olvasni így az ennek megfelelő visszajelzést mindkét oldalra el kell juttatnia. Ezeket a visszajelzéseket egy kétszínű LED végzi. A LED piros fénye azt jelzi, hogy RFID interakció zajlik, míg a zöld jelzés az ajtónyitást.

A blokk hátsó oldalán világító folyamatos zöld fény, jelzi a blokk áramalattiságát, illetve az RFID egység meglétét.

A Blokk verziói:

RFID-s verzió:

A Blokk RFID (13,5Mhz Mifare) olvasására alkalmas egységgel lett kiegészítve. A blokk emellett tartalmazza a hőmérőt és páratartalom érzékelőt, a nyitás érzékelőt és a relét. Alap konfigurációban az egység 10+1 RFID kulcs megtanulására képes, ez rendszerint elegendő kérésre ez akár 60db kulcsra is bővíthető.

A Light verzió:

Ez a verzió egy olyan RFID-s verzió amely bármely kulcs olvasásakor meghúzz a relét, így biztosítva, hogy az épület elhagyható legyen. Az olvasott RFID egység számát a szerver felé továbbítja. Nem tanul meg és nem kezel MASTER kulcsot. Máskülönben az RFID-s változattal megegyező.

Szimpla verzió:

Ez a verzió megegyezik a Light verzióval, de nem nyitja ki az ajtót, megvárja amíg a szerver dönt.

A WIFI egység konfigurálása:

Minden Block egység első bekapcsoláskor a gyári alap értékekkel indul el. Ezt az adott alkalmazás hálózati infrastruktúrájához kell igazítani. Az alapértelmezett beállításban a Wifi egység AP (Access Point) amire egy wifi egységgel rendelkező számítógéppel lehet kapcsolódni. Az AP csatlakozási adatai:

SSID: HF-LPB

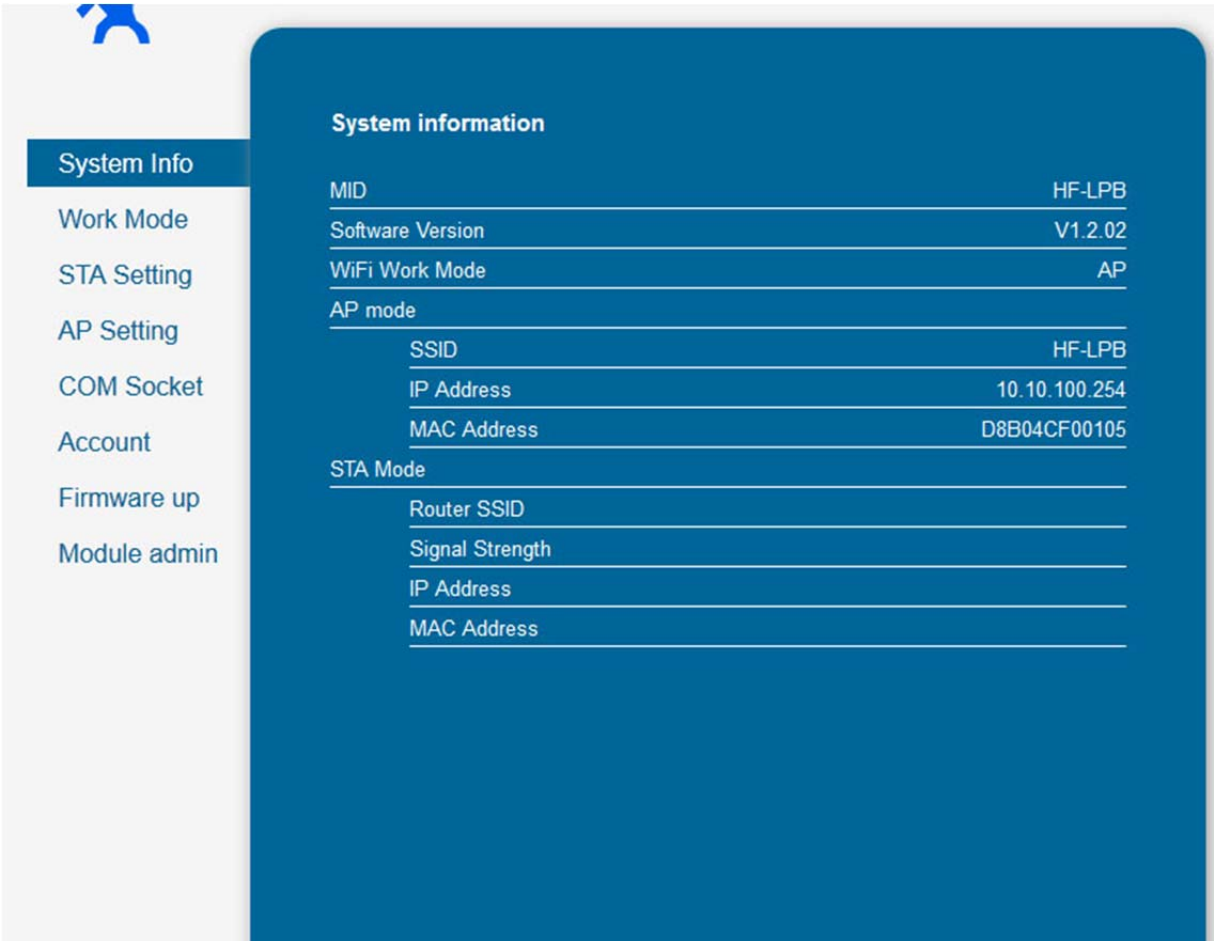
IPaddress: `10.10.100.254`

Subnet Mask: `255.255.255.0`

Login name: `Admin`

Password: `Admin`

A számítógépet a vezeték nélküli hálózatok megjelenítése menüben kiválasztjuk, majd csatlakozunk rá. A sikeres csatlakozás után egy browserbe (IE, FireFox) írjuk be az AP unk címét: http://10.10.100.254/index_en.html ekkor megjelenik a konfigurációs felület. Az alábbiak szerint:



Az első menüpont a rendszer információ. Ha csak az ip címet írtuk be elsőre kínaiul jelenik meg az oldal, a jobb felső sarokban válthatunk nyelvet, ami itt csak a kínai vagy az angol lehet.

A baloldalon a menükben állíthatjuk a rendszerünknek megfelelőre a modult. A nekünk megfelelő beállításban a következőket kell beállítanunk:

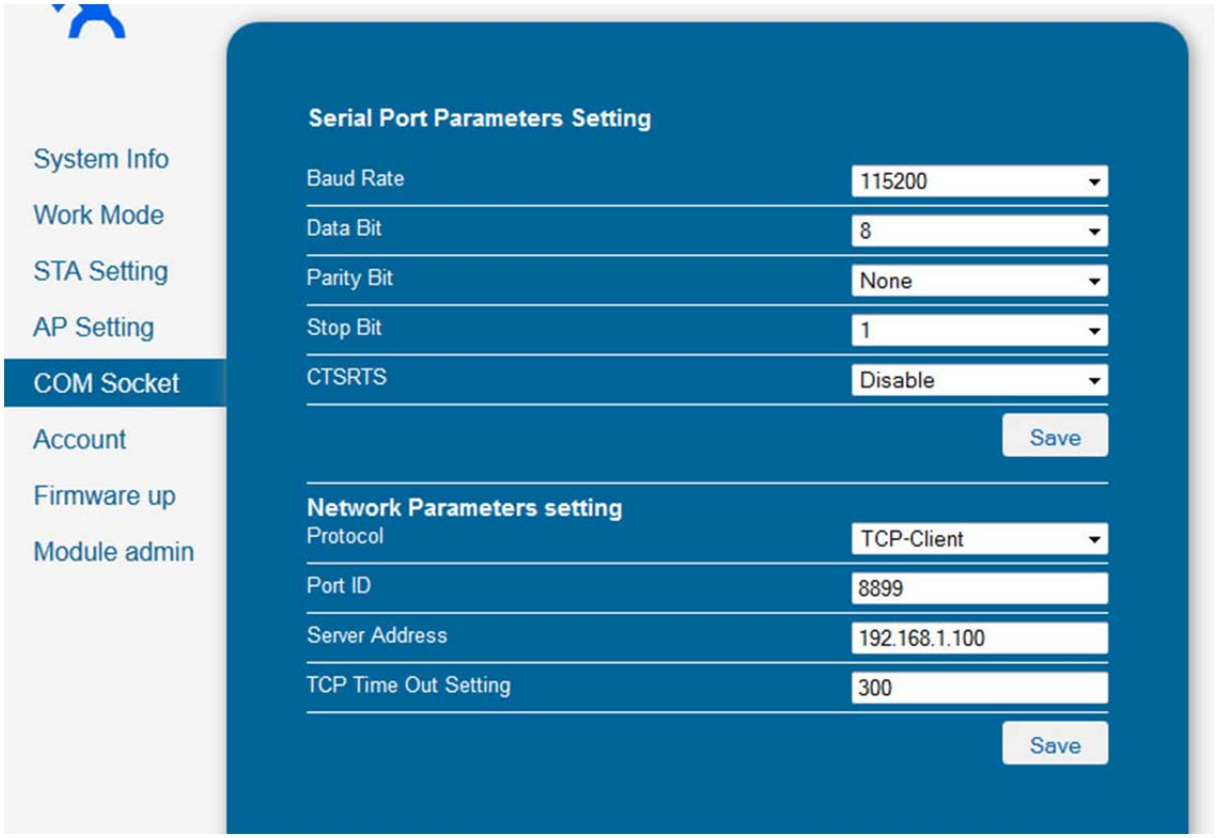
STA Setting/ Network Name (SSID)

ide kell beírnunk, a routerunk SSID-jét. Állítsuk is be a routerunk által megkövetelt beállításokat (Encryption Method, Obtain an IP address automatically) ha szüksées IP adress, subnet mask, gateway address, DNS Serves Address. Az SSID beírása helyett használhatjuk a SCAN gombot amikor is körbenéz és kilistázza a közelben található állomásokat. (Ha a beállítás sikeres volt, az eszközön mindkét jelzőfény felkapcsolódik jelezve az eszköz működőképességét, illetve a csatlakozás tényét.) Ezután állítsuk át a modul üzemmódját:

Work Mode / STA mode

Az STA (Station) módban a rendszerünkre kapcsolódik majd az eszköz, mentsük le a beállítást (Save).

A számítógépünket állítsuk vissza a routerunkre és keressük meg az eszközt. (Az első oldalon, ha megjegyeztük a mac address-t akkor a routert utasíthatjuk, hogy fix ip-t adjon neki és így a keresést többet nem kell elvégezni hiszen az ipje az lesz amit itt megadtunk.) Miután ismét beléptünk az eszköz beállító felületére állítsuk be annak a szervernek az adatait, ahová a kis készülék küldi majd az adatait. Ezt a **COM Socket** menüben tehetjük meg:



Csak a Network Parameters setting-et kell állítanunk ami **TCP-Client** legyen mint ahogyan az a fentebbi képen is van. A **Server Address**-nél adhatjuk meg a szerverünk ip címét. A beállítást mentsük el.

Érdemes még megváltoztatni a felületre történő hozzáférést az **Account** menüben.

A kommunikációs protokoll:

A kimeneti kommunikáció egy egyszerű fejlécnélküli xml struktúra. Minden esemény a blokk azonosító ID-jével kezdődik, majd az eseménnyel zárul. Az xml tagek:

`<RH%>27</RH%>` - relatív páratartalom

`<Toc>21</Toc>` - hőmérséklet

`<RFID>B1B100FF</RFID>` - az olvasott RFID

`<OS>OPEN</OS>` - a (mágneses) ajtóérzékelő állapota, nyitva

`<OS>CLOSE</OS>` - a (mágneses) ajtóérzékelő állapota, zárva

`<ID>0102030405060708</ID>` - egyedi azonosító szám a blokk azonosítására

A blokk képes parancsok végrehajtására is, a parancsok egy karakteres parancsok, az ABC nagy betűit használva. A parancsok listája:

O – A relé meghúzása (Open Door) Hatása ugyan az mintha érvényes kulccsal lépne be valaki, az ajtónyitás ténye a szerverre nem továbbítódik, de indirekt módon az ajtónyitás érzékelő állapotának megváltozása igen, amennyiben tényleg megváltozott.

? – egy teljes szenzor állapot megjelenítése (később kerül megvalósításra)

C – A master RFID kulcs törlése. (később kerül megvalósításra, ClearMasterID) Hatására a blokk ismét gyári állapotba kerül, az első RFID kulcs a master lesz.

D – Az ajtónyitási idő megadása (később kerül megvalósításra, DoorOpenTime)

Szerver oldali megvalósítás:

A szerveroldali kezelésre legegyszerűbben. A telepített NetCat csomaggal lehetünk képesek, amellyel vehetjük a blokk üzeneteit és küldhetünk neki parancsot.

Az üzenetek vételére pl. az alábbi utasítás alkalmas

```
$nc –l 8899 > rfid01.txt
```

ennek hatására az rfid01.txt file-ba íródnak az egység üzenetei.

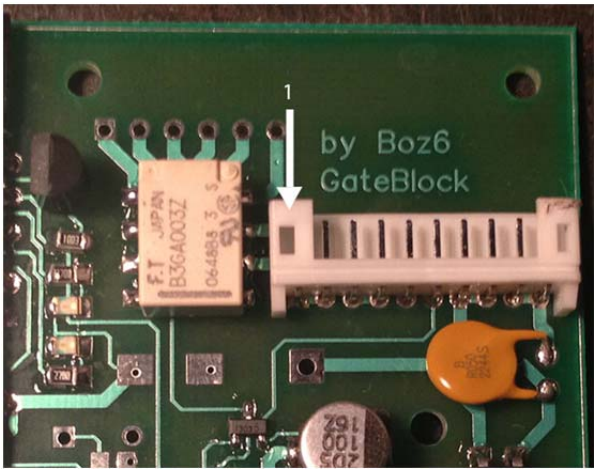
Üzenetek küldésére az alábbi:

```
$printf ”O” | nc 192.168.1.105 8899
```

ennek hatására kinyitja az ajtót a 192..105-ös ip című egység.

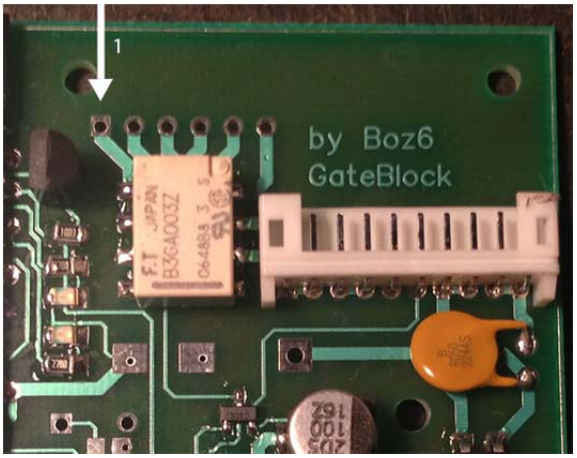
A csatlakozók bekötése:

A blokk egységen két csatlakozó található, az egyik csatlakozó fehér műanyag aljzattal rendelkezik, ez a csatlakozó szolgál arra, hogy a blokkot ellássa tápfeszültséggel és a szükséges hozzávezetések megtörténhessenek. A képen látható a csatlakozó 1. lába jelölve, a többi számozás ehhez képesti.



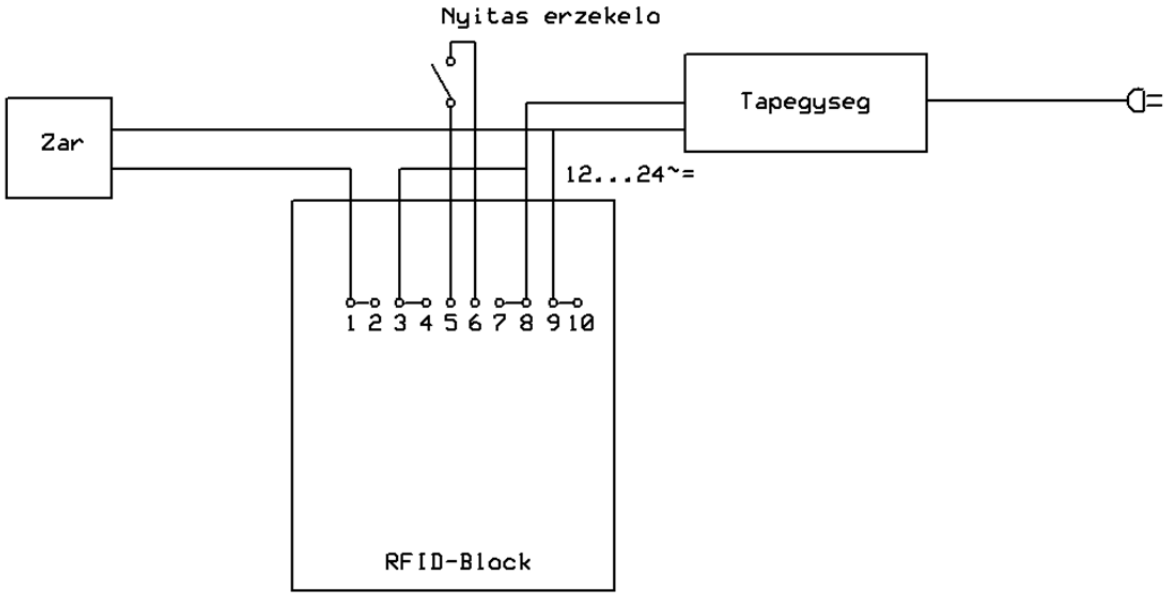
1. Relé NC1 – a kapcsolt szál egyik pólusa
2. Relé NC1 - a kapcsolt szál egyik pólusa
3. Relé NC2 – a kapcsolt szál másik pólusa
4. Relé NC2 – a kapcsolt szál másik pólusa
5. Ajtó nyitásérzékelő 1 (GND)
6. Ajtó nyitásérzékelő 2
7. Táp 1
8. Táp 1
9. Táp 2
10. Táp 2

Az egységen nincs beültetve, de a kapcsolást végző relé kivezetései kivezetettek, így más bekötés is megvalósítható. A relé rendelkezik olyan kontaktussal is, amely inaktív állapotban nyitott (NO) illetve a fő csatlakozóra is kivezetett inaktív állapotban zárt érintkezőkkel. Ez a csatlakozó a képen látható orientáltságú. A bekötése:



1. NO – 1 áramkör
2. Nyelv – 1 áramkör
3. NC – 1áramkör
4. NC – 2 áramkör
5. Nyelv – 2 áramkör
6. NO – 2 áramkör

Az egység lehetséges bekötése, mint ajtónyitás vezérlő egység elektromos mágnes zárral:



Technikai adatok:

Tápfeszültség: 12…24V váltó vagy egyenáram

Áram felvétel: 20mA nyugalmi állapotban, 100mA teljes terhelésen

Kapcsoló kontaktus (kontaktusonként): 125Vac/0,5A vagy 30Vdc/1A

Hőmérséklet érzékelő:

Mérés tartomány: 0-50C^{o}

felbontás: 1C^{o}

pontosság: +-2C^{o}

Relatív páratartalom szenzor:

Mérés tartomány: 20…90%

felbontás: 1%

pontosság: +-5%